Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика»

1. Общие сведения

Параметр	Значение
Наименование дисциплины	Дискретная математика
Направление подготовки	Программирование (бакалавриат)
Уровень образования	Бакалавриат
Курс, семестры	1 курс, семестры 1–2
Форма обучения	Очная
Язык преподавания	Русский
Объём дисциплины	144 академических часа, 4 зачётные единицы
Контактная работа	96 часов, по 48 часов в семестре
Самостоятельная работа	36 часов, по 18 часов в семестре
Промежуточная аттестация	Экзамен в каждом семестре

2. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель. Дать математический аппарат, на котором держатся алгоритмы, базы данных, компиляторы и криптография, и научить строго рассуждать о дискретных объектах.

Задачи:

- освоить базовые понятия дискретной математики: множества, отношения, функции, графы, автоматы, формальные системы и вычислимость;
- выработать навык строгого рассуждения и построения доказательств;
- научиться переводить прикладную задачу в формальную модель и возвращать результат на язык задачи;
- понять устройство вычислений и границы вычислимого;
- подготовить основу для алгоритмов и структур данных, теории вычислений, компиляторов, баз данных, криптографии и формальной верификации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Аспект	Содержание
Место	базовая часть математического и естественнонаучного цикла
Входные требования	школьная математика и готовность к строгому рассуждению, специальная подготовка не требуется
Что обеспечивает	дальнейшее изучение алгоритмов и структур данных, теории вычислений, компиляторов, баз данных, криптографии, формальной верификации и машинного обучения

4. Планируемые результаты освоения дисциплины

Компонент	Результат
Знать	Базовые понятия и конструкции дискретной математики: множества, отношения, функции, графы, автоматы, формальные системы, вычислимость и сложность
Уметь	Строить доказательства, формализовать задачу и переводить формальный результат обратно на прикладной язык. Выбирать математический аппарат, адекватный задаче, и оценивать границы его применимости
Владеть	Навыком оценки принципиальной разрешимости и трудоёмкости задачи. Навыком связывать абстракцию с конкретной компьютерной системой

4.1 Формируемые компетенции

Группа	Формулировка
Универсальные	Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. Готовность к самостоятельному обучению
Общепрофессиональные	Способность применять математический аппарат для формализации и решения прикладных задач
Профессиональные	Способность строить математические модели, оценивать их адекватность и границы применимости

5. Структура дисциплины

- Два семестра.
- В каждом: 16 учебных недель, 16 лекций и 10 практических занятий.
- В первом семестре пять модулей, во втором четыре.
- Каждый модуль завершается контрольной работой или теормином.

5.1 Семестр 1. Язык и объекты

Модуль	Лекций	Формы контроля
Логика и множества	3	Контрольная работа 1
Отношения, порядок, функции и счётность	5	Контрольная работа 2
Формальная логика	3	Теормин 1, контрольная работа 3
Булева алгебра и схемы	3	Контрольная работа 4
Теория кодирования	2	Теормин 2

- ТМ1 кумулятивный: принимается после лекции 10 и возвращается к материалу первых десяти лекций, от множеств и отношений до трансфинитного, логики высказываний и натуральной дедукции.
- ТМ2 принимается после лекции 16 и включает логику первого порядка целиком: сигнатуры, термы, формулы, модели, ПНФ и сколемизацию.
- К ТМ2 добавляются булевы функции и нормальные формы, SAT, схемы, коды и сжатие.
- Логика первого порядка входит и в контрольную работу 3.
- В таблице ТМ стоят у модуля, после которого принимаются, а не только у модуля, к которому относится их материал.

5.2 Семестр 2. Вычисления

Модуль	Лекций	Формы контроля
Графы	4	Контрольная работа 1
Конечные автоматы и регулярные языки	4	Контрольная работа 2, теормин 3
Машина Тьюринга и разрешимость	4	Контрольная работа 3
Комбинаторика и производящие функции	4	Контрольная работа 4, теормин 4

- ТМ3 кумулятивный: проверяет графы и автоматы.
- ТМ4 кумулятивный: проверяет машину Тьюринга, вычислимость, комбинаторику и трансфинитное чтение.

6. Содержание дисциплины

6.1 Семестр 1

Модуль	Темы	Результат модуля
Логика и множества	Логический инструментарий: высказывания, таблицы истинности, кванторы, методы доказательств. Множества и операции над ними, булеан, декартово произведение	Строгое рассуждение и владение множествами
Отношения, порядок, функции и счётность	Бинарные отношения, свойства и замыкания, эквивалентность и разбиения. Отношения порядка, решётки. Функции, инъекции, сюръекции, биекции. Мощность, счётность и несчётность, краткий обзор ординалов	Моделирование связей, работа с порядком, отображениями и мощностью
Формальная логика	Логика высказываний, натуральная дедукция, правила вывода в нотации Фитча. Логика первого порядка, силлогизмы	Построение доказательств в формальной системе и перевод утверждений на язык логики
Булева алгебра и схемы	Булевы функции, ДНФ и КНФ, задача выполнимости булевых формул (SAT), минимизация, полином Жегалкина. Схемы: вентили, сумматоры, код Грея	Представление булевой функции в нормальной форме, построение схемы и сведение задачи к SAT
Теория кодирования	Расстояние Хэмминга, код Хэмминга, линейные коды над GF(2), код Хаффмана, граница Шеннона. Циклические коды и коды Рида–Соломона в обзоре	Построение и анализ кодов с исправлением ошибок

6.2 Семестр 2

Модуль	Темы	Результат модуля
Графы	Основные определения и способы задания. Пути, циклы, обходы, деревья. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Двудольные графы и паросочетания. Сетевые потоки, планарность, раскраска, кратчайшие пути	Моделирование связей графом и решение задач стандартными алгоритмами
Конечные автоматы и регулярные языки	Детерминированные и недетерминированные конечные автоматы (ДКА и НКА), регулярные выражения, свойства регулярных языков, минимизация ДКА	Моделирование систем с конечным числом состояний, построение лексера
Машина Тьюринга и разрешимость	Машина Тьюринга, тезис Чёрча–Тьюринга, универсальная машина. Проблема остановки, сводимость, разрешимость, теорема Райса, диагональный аргумент	Оценка принципиальной вычислимости задачи
Комбинаторика и производящие функции	Правила счёта, принцип Дирихле, перестановки и сочетания, включение-исключение. Рекурренции, числа Каталана, Стирлинга и Белла, производящие функции, лемма Бёрнсайда	Подсчёт комбинаторных структур и решение рекуррентных соотношений

6.3 Темы для самостоятельного изучения

Трансфинитные разделы: ординалы, трансфинитная индукция и рекурсия, построение чисел, кардиналы и кардинальная арифметика, лемма Цорна, аксиома выбора, континуум-гипотеза.

- Базовая часть читается в семестре 1, на лекции 8.
- Глава m22 лекциями не покрыта: изучается чтением и разбирается на практиках.
- Глава m29 входит в лекцию 8 и в TM1, а в TM4 возвращается как самостоятельное чтение: ординалы, кардинальная арифметика и аксиома выбора.

6.4 Практические занятия

Семестр 1.

- Операции над множествами и доказательства включений.
- Отношения, их свойства, замыкания и классы эквивалентности.
- Порядок, функции и мощность.
- Таблицы истинности, натуральная дедукция и логика первого порядка.
- Булевы функции, нормальные формы, SAT и схемы.
- Кодирование: Хэмминг, линейные коды, Хаффман.

Семестр 2.

- Графы: обходы, деревья, паросочетания, потоки, планарность и раскраски.
- Конечные автоматы и регулярные языки.
- Машина Тьюринга, разрешимость и сводимость.
- Комбинаторика, рекурренции и производящие функции.

7. Объём и виды учебной работы

Вид работы	Семестр 1	Семестр 2	Всего
Лекции	24	24	48
Практические занятия	15	15	30
Текущий контроль	9	9	18
Самостоятельная работа	18	18	36
Промежуточная аттестация	6	6	12
Итого	**72**	**72**	**144**

Объём в зачётных единицах: 2 за семестр, 4 за дисциплину.

7.1 Распределение контактных часов по модулям

Часы указаны в академических часах. Одна лекция и одно практическое занятие длятся по 1,5 часа, контрольная работа или теормин — 1,5 часа.

Семестр	Модуль	Лекции	Практ.	Контроль	Всего
1	Логика и множества	4,5	4,5	1,5	10,5
	Отношения, порядок, функции и счётность	7,5	6	1,5	15
	Формальная логика	4,5	1,5	3	9
	Булева алгебра и схемы	4,5	3	1,5	9
	Теория кодирования	3	0	1,5	4,5
	Итого за семестр	**24**	**15**	**9**	**48**
2	Графы	6	4,5	1,5	12
	Конечные автоматы и регулярные языки	6	4,5	3	13,5
	Машина Тьюринга и разрешимость	6	3	1,5	10,5
	Комбинаторика и производящие функции	6	3	3	12
	Итого за семестр	**24**	**15**	**9**	**48**
	Итого за дисциплину	**48**	**30**	**18**	**96**

8. Образовательные технологии

- **Лекции.** Изложение с презентациями и разбором примеров. Каждая абстракция связывается с прикладной задачей.
- **Практические занятия.** Решение задач, разбор доказательств и защита домашних заданий. Защита проверяет понимание решения целиком.
- **Самостоятельная работа.** Обязательное чтение глав книги, выполнение домашних заданий и подготовка к контрольным работам.
- **Текущий контроль.** Контрольные работы, теормины и домашние задания используются как обратная связь и подготовка к промежуточной аттестации.
- **Цифровые материалы.** Условия, слайды и учебные материалы распространяются в PDF и доступны в репозитории курса.

9. Текущий контроль и промежуточная аттестация

9.1 Формы и структура оценивания

В каждом семестре проводятся четыре контрольные работы, два теормина и четыре домашних задания. Работа на практических занятиях и посещение лекций учитываются в текущем контроле.

Компонент	Баллы
Экзамен	20
Домашние задания и контрольные работы	40 (4 раза по 10)
Теормины	20 (2 раза по 10)
Работа на практических занятиях	10
Посещение лекций	10
Итого	**100**

Итог за модуль по домашней работе и контрольной работе определяется как меньшее из двух результатов. Промежуточная аттестация — экзамен в конце каждого семестра.

9.2 Шкала оценивания

Итоговый балл	Оценка
90–100	Отлично
74–89	Хорошо
60–73	Удовлетворительно
0–59	Неудовлетворительно

9.3 Фонд оценочных средств

Текущий контроль включает доказательства утверждений, вычисления, построения примеров и контрпримеров, задачи на формализацию и задачи с алгоритмической реализацией. Критерии оценивания: корректность, полнота обоснования, ясность изложения и умение объяснить решение.

Вид контроля	Форма	Что проверяет
Текущий	Контрольные работы	Владение понятиями, техникой доказательства и вычислений. Умение применять аппарат к задаче
Текущий	Теормины	Понимание определений, формулировок и связей между разделами. Устное обоснование
Текущий	Домашние задания	Самостоятельное решение задач и письменное изложение рассуждения
Текущий	Практические занятия	Работа с задачами у доски, разбор решений и объяснение ошибок
Промежуточный	Экзамен	Освоение материала семестра в теоретической и практической части

9.4 Промежуточная аттестация

Экзамен проводится в конце каждого семестра и проверяет освоение материала семестра.

1. Письменная часть: ответ на два теоретических вопроса.
2. Практика: решение задач.
3. Устная часть: собеседование.

Разрешено пользоваться бумажными материалами. Электронные средства и инструменты искусственного интеллекта не используются.

10. Методические указания

Принцип	Как реализуется
От примера к определению	сначала конкретная задача, затем формальное определение, затем возврат к примеру и связь с изученным ранее
Опора на предыдущее	каждый раздел использует понятия предыдущих, логика — сквозной инструмент курса
Самостоятельная работа	после каждой лекции обязательная глава, контроль по мере изучения
Практическая направленность	связь с базами данных, компиляторами, цифровыми схемами, криптографией и формальной верификацией

10.1 Организация самостоятельной работы

Вид работы	Содержание
Чтение	Обязательная глава после каждой лекции. Остальные главы книги доступны для углублённого изучения
Домашние задания	Решение задач по модулю, оформление рассуждений и подготовка к защите
Подготовка к контролю	Повторение определений, доказательств и типовых задач по пройденному модулю
Разбор ошибок	Работа над замечаниями преподавателя после проверки и защиты

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Основной материал лекций и обязательного чтения: m01–m11, m13, m14, m18, m21, m23, m25, m26 и m29.
- Глава m22 изучается самостоятельно.
- В ТМ4 трансфинитные темы (ординалы, кардинальная арифметика и аксиома выбора) углубляются по m22 и m29 сверх m07.
- Остальные главы книги: m12, m15–m17, m19–m20, m24, m27–m28, m30–m36 — материал для самостоятельного изучения.

11.1 Основная литература

- Конспект лекций по дисциплине «Дискретная математика». Электронное издание. URL: https://github.com/Lipen/discrete-math-course.
- Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики. М.: Мир, 1998.

11.2 Дополнительная литература

- Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. 2-е изд. М.: Вильямс, 2008.
- Стэнли Р. Перечислительная комбинаторика. М.: Мир, 1990.
- Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. М.: Вильямс, 2013.

11.3 Состав учебно-методического обеспечения

- конспект лекций по всем темам;
- слайды лекций;
- комплекты домашних заданий с критериями;
- банк задач для текущего контроля;
- инструменты для самостоятельного решения и проверки.

12. Материально-техническое обеспечение

- **Лекции.** Аудитория с проектором, материалы в формате PDF.
- **Практические занятия.** Аудитория с доской для работы в группах.
- **Контрольные работы и экзамен.** Письменная работа в аудитории.
- **Учебные материалы.** Книга, конспекты и домашние задания распространяются в PDF и не требуют специального программного обеспечения.
- **Исходники.** Исходные файлы материалов доступны в репозитории курса.